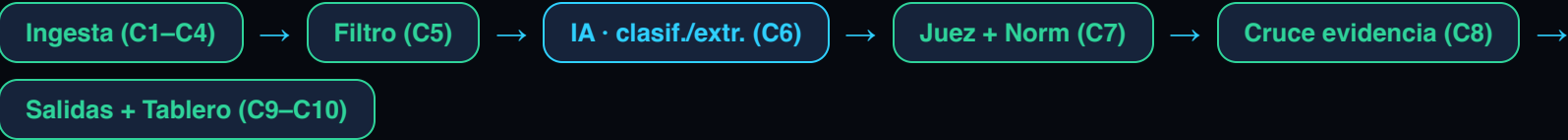


CONFIDENCIAL · USO INTERNO LABIA · NO COMPARTIR CON EL CLIENTE

Plan de trabajo

LabIA · Aysa

Despliegue del MVP de **Calidad de Datos de Contacto** en **4 semanas** (base · 3 optimista · 6 pesimista). Este deck es el **plan de trabajo del equipo**: arquitectura detallada, actividades semana a semana y roles. **Acordado con Aysa: todo corre local**, dentro de su red.



4 sem

DESPLIEGUE BASE · 3 OPT / 6 PES

10

COMPONENTES C1-C10

Local

CORRE EN LA RED DE AYSA · SIN NUBE

2

ROLES: ESI · EDI

Qué construye lablA · y sus límites

CONSTRUIMOS

- **Conector de la casilla** (Exchange on-prem, solo lectura) con dedupe y staging.
- **Filtro determinístico** de ruido (sin IA).
- **Modelo de clasificación y extracción** con schema estricto y prompt por campo.
- **Juez de validación y normalización** de campos.
- **Cruce determinístico** contra la fuente corporativa → evidencia.
- **Datasets por campaña + tablero de métricas + log de auditoría.**

NO CONSTRUIMOS / NO HACEMOS

- **No escribimos** en Exchange ni en la fuente corporativa (solo lectura).
- **No definimos la taxonomía de negocio:** definimos el **schema técnico de salida** y lo versionamos.
- **No corregimos ni modificamos** datos automáticamente.
- **No reemplazamos** procesos ni sistemas actuales.
- **Nada decide solo:** la herramienta sustenta; el área responsable decide.



Regla transversal: IA para clasificar/estructurar texto · código (reglas + SQL) para exactitud, evidencia y auditoría. La identidad la confirma el **cruce contra la fuente corporativa**, nunca el LLM. **Todo corre local en la red de Aysa (acordado):** los datos no salen del entorno del cliente.

Cómo se llega a 4 semanas sin comprimir la validación

PALANCAS DEL PLAZO

- 1 · **Pre-arranque en paralelo (S0):** muestra + acceso del cliente ANTES del día 1; labIA prepara entorno, staging, planilla y templates.
- 2 · **Mvp acotado al despliegue:** datasets solo de las campañas priorizadas (2–3); el pipeline ingesta todo.
- 3 · **Tracks en paralelo:** ESI (integración) y EDI (datos/IA) avanzan juntos desde el día 1.
- 4 · **Contrato de salida adelantado:** firma con BI el día 2, no en la semana 8.

QUÉ NO SE COMPRIME

- **Golden set completo (~300)**, doble etiquetado, split 70/15/15.
- **Test congelado** fuera de todo ajuste.
- **Validación de calidad** sobre data de entrenamiento y test.
- Regla "**nadie valida lo que produce**".

3 sem

OPTIMISTA

EWS directo + golden set listo al día 1.

4 sem

BASE

Escenario nominal del plan S0–S4.

6 sem

PESIMISTA

Acceso demorado o golden set con re-etiquetado.

 **Regla de oro del plazo:** el despliegue **arranca cuando la muestra y el acceso están disponibles** (antes del día 1). Si no llegan al kickoff → el cronograma se mueve entero (pesimista). Nunca se arranca sobre supuestos.

Pipeline de 8 capas · patrón de referencia

1 · Ingesta

Conector Exchange (EWS/Graph/PST). Solo lectura · incremental + dedupe (ItemId + SHA-256) · staging append-only.

2 · Filtro

Determinístico, sin IA: OOO, bounces, spam, vacíos. No gasta cómputo del modelo.

3 · Clasificación + extracción

LLM con schema estricto + prompt por campo (Instructor/DocInfo). JSON validado; campos ausentes → null, nunca inventados.

4 · Juez

2º pase sobre zona gris (~30%): coherencia + formato. Si no confirma → DUDOSO → cola humana.

5 · Normalización

Trim, mayúsculas, sin tildes, formatos de cuenta/documento. Reglas versionadas.

6 · Cruce determinístico

JOIN contra la fuente corporativa (solo lectura). Evidencia: Coincide · No coincide · Requiere revisión.

7 · Salidas + tablero

Datasets por campaña (contrato BI) + rastro de evidencia por fila + dashboard.

8 · Auditoría

Log inmutable: quién vio qué · versión de modelo/prompt · firma humana del cierre.

CORTE CÓDIGO VS IA

· **IA:** clasificación, extracción, 2º pase del juez, explicaciones.

· **Código:** ingesta, filtro, normalización, **cruce de identidad**, salidas, auditoría.

· **Por qué:** la evidencia debe ser reproducible y auditable: **NUNCA IA**.

REGLA DE ORO

La herramienta **clasifica y extrae** · la **evidencia la aporta el cruce** · la **decisión final es del área responsable**. Cada correo útil queda con: clase, campos extraídos, evidencia del cruce y versión de reglas/prompts.

 **Orden de implementación:** las 8 capas NO se construyen de golpe. Se validan etapa por etapa contra el golden set; el test congelado asegura que el resultado final de la semana 3 es honesto.

Mismo pipeline, un correo a la vez

FLUJO DE UN CORREO ÚTIL

- A Ingresar el correo.** El conector (dentro de la VPN) copia solo lo nuevo al staging con fecha y sello único. No borra ni modifica.
- B Se separa el ruido.** El filtro determinístico (sin IA) descarta autorespuestas, devoluciones y spam. Lo que queda es contenido real de campaña.
- C La IA clasifica y extrae.** Responde con formato estricto: clase + campos de contacto. Si un campo falta → queda marcado y el caso puede ir a revisión. El modelo no inventa.
- D Se verifica contra la fuente.** El cruce determinístico compara contra la base relacional → evidencia: Coincide · No coincide · Requiere revisión.
- E Se arma el dataset.** Por campaña, con el rastro de por qué cada caso quedó donde quedó.

RESULTADO POR CORREO (RASTRO)

- clase:** CONFIRMA · NO_ES_MIA · DUDOSO · OPTOUT · IRRELEVANTE
- campos:** email · cuenta · nombre · dirección · teléfono · documento/tipo · relación titular · titular
- evidencia:** ¿qué fila de la fuente sustentó el estado? **versión:** modelo_version · prompt_version · umbrales
- decisión:** reviewer + timestamp si pasó por humano

PISO DE CONTROL (NUNCA SE SALTA)

- Los casos ambiguos **nunca se deciden solos** → van a revisión humana.
- JSON mal formado o valores contradichos → **rechazo** → **revisión**.
- Sin evidencia del cruce → el caso **no se libera** (100% bloqueante).

Ingesta y filtro · datos crudos → útiles

COMP	QUÉ HACE	DETALLE TÉCNICO	ENTREGABLE
C1	Conector Exchange	EWS <code>SyncFolderItems</code> (watermark) vía <code>exchangelib</code> / <code>ews-javascript-api</code> ; o Graph API <code>users/{casilla}/messages</code> . Cuenta de servicio mínimo privilegio (sin login interactivo, solo lectura); Basic Auth sobre TLS 1.2 u OAuth.	Servicio/worker de ingesta
C2	Plan B · Importe PST	<code>New-MailboxExportRequest</code> para histórico si IT no habilita conexión directa; parser <code>.pst</code> → <code>.eml/.msg</code> . Respaldo que desbloquea el cronograma.	Importador batch
C3	Dedupe + incremental	Dedupe por <code>ItemId</code> (Exchange) + SHA-256 del mensaje completo; cursor por watermark / <code>LastModifiedTime</code> ; job cada 10–15 min o diario según volumen. Hash distinto → se marca revisado.	Idempotencia
C4	Staging append-only	Tablas <code>stg_email</code> y <code>stg_adjunto</code> ; nunca se edita/borra; cada relectura es fila nueva con checksum; rastro <code>created_at</code> / <code>processed_at</code> .	Tablas en repositorio corporativo
C5	Filtro determinístico	Reglas de código (sin IA): asunto OOO, headers <code>Delivery Status Notification</code> , heurística de spam/vacíos. <code>ruido=True</code> → fuera del pipeline del modelo (no gasta cómputo).	Reglas + bitácoras

 **Seguridad local de la puerta de entrada:** única cuenta de servicio de solo lectura; credenciales las crea IT del cliente y viven en su gestor de secretos; el secreto jamás viaja en código.

Clasificación / extracción · schema estricto + juez

CÓMO SE CONSTRUYE (EDI)

- **Prompt por campo** (patrón Instructor/DocInfo): definición + ejemplos + formato de salida obligatorio por campo.
- **Schema estricto** validado por código: si no parsea o no cumple → rechazo → revisión humana.
- **Campos ausentes** → **null explícito** (nunca se inventa un valor).
- **Modelos (local)**: [Qwen2.5-7B/14B](#) self-host en la VPN del cliente.

SCHEMA DE SALIDA (JSON)

```
{
  "clase": "CONFIRMA|NO_ES_MIA|DUDOSO|OPTOUT|IRRELEVANTE",
  "campana": "string|null",
  "contacto": { email, cuenta, nombre_apellido,
                direccion, telefono, documento_y_tipo,
                relacion_titular, titular },
  "confianza": 0.0-1.0,
  "razon": "string" // explicación
}
```

JUEZ DE VALIDACIÓN (2º PASE)

- Corre sobre la **zona gris (~30% de casos)**: confianza media, campos incompletos, datos contradictorios internamente.
- Verifica **coherencia y formato**: cuenta/contrato con formato esperado, dígitos de teléfono/documento según Aysa, ausencia de contradicciones (ej. CONFIRMA sin contacto → incongruente).
- Si el juez **no confirma** → **DUDOSO** → **cola humana**. Cada fila guarda modelo_version y prompt_version.

Normalización y cruce · la evidencia

C7 · NORMALIZACIÓN (ESI)

- Aplica a los campos extraídos **antes** del cruce: trim, mayúsculas, sin tildes; formatos de cuenta y documento (ceros, guiones, espacios).
- Razón: la cuenta y el documento **rara vez vienen iguales** en el email que en la base.
- Reglas **versionadas** y validadas contra la fuente por el lado del cliente (RDB) en los días 7–10.

C8 · CRUCE DETERMINÍSTICO (ESI)

- Stored proc / vista con JOIN contra la base relacional corporativa.
- **Sin LLM**: reproducible y auditable. Nunca escribe ni actualiza la fuente.

LÓGICA DE EVIDENCIA (REGLAS VERSIONADAS)

Cuenta/contrato + titular coinciden	Coincide
Cuenta/contacto no encontrado o contradictorio	No coincide + motivo
Match parcial o campos ausentes	Requiere revisión + banderas
Sin match pero datos coherentes	Requiere revisión (no se inventa)

Cada estado guarda **id_fila_que_valido**: qué fila de la fuente sustentó el resultado → auditable ante "¿cómo saben que es ese titular?".



Insumo del cruce: la consulta de lectura contra la base corporativa depende de los **permisos de lectura** coordinados con IT (días 7–10). Si se demoran → el cruce se valida con datos de prueba y la evidencia final se revalida en S3 (se documenta como desvío).

Salidas, tablero y auditoría · lo consumible

C9 · CONTRATO DE SALIDA

- Esqueleto CSV/vista BI implementado **desde la semana 1**; formato firmado con BI el **día 2** (columnas, granularidad, periodicidad, publicación).
- Adelanto que elimina el retrabajo en caliente.

C10 · TABLERO DE MÉTRICAS

- **Leading** (por fase): precisión clasificación/extracción, % derivación, tiempo por caso.
- **Lagging**: inconsist. por origen, datasets entregados, horas de revisión liberadas.

CIERRE DEL CIRCUITO · AUDITORÍA (CAPA 8)

- **seg_decision**: email_id, estado, motivo, id_fila_que_valido, reviewer, reviewed_at.
- **seg_campana**: campaña, estado, cuenta_id, email_id, fecha, evidencia → dataset por campaña.
- Log **append-only e immutable**: cada cierre humano deja nombre + timestamp; cada fila conserva versión de modelo/prompt.
- Exportable para auditoría externa.

SALIDA DE LA VENTANA DEL DESPLIEGUE (RESULTADO ESPERADO)

Lote acotado procesado con el pipeline final: datasets de las campañas priorizadas con rastro de evidencia por correo. El resto del histórico se procesa post-cierre con el mismo motor (el acotado es restricción de ventana, no de capacidad).

Modelo de datos · staging y segmentos

INGESTA (APPEND-ONLY)

```
-- stg_email
email_id int PK, item_id varchar UNIQUE, hash sha256,
remitenente, asunto, fecha_recibido datetime,
tamano, tiene_adjuntos bool, raw_path,
created_at, processed_at

-- stg_adjunto
email_id int FK, nombre_archivo, formato,
tamano, path
```

Nunca se edita ni borra: cada relectura es una fila nueva con checksum → trazabilidad total.

CLASIFICACIÓN / EXTRACCIÓN

```
-- stg_extraccion
email_id FK, clase_pred, campana_pred,
email, cuenta, nombre_apellido, direccion,
telefono, documento_y_tipo, relacion_titular,
titular, score,
modelo_version, prompt_version, resultado_juez,
created_at
```

Versión de modelo y prompt **por fila** → se audita con qué versión se clasificó cada correo.

EVIDENCIA Y DECISIÓN

```
-- seg_decision
email_id, estado, motivo,
id_fila_que_valido, -- evidencia
reviewer, reviewed_at

-- seg_campana (dataset por campaña)
campana, estado, cuenta_id, email_id,
fecha, evidencia
```

Formato de salida definido por el **contrato BI** (día 2).

REGLAS DE DATOS

- **JSON inválido** → **rechazo** → **revisión** (nunca se persiste mal formado).
- **null explícito** para campos ausentes (no se inventa valor).
- **Dedupe a nivel fila** (hash + ItemId) para reproceso idempotente.
- **Evidencia 100%**: sin id_fila_que_valido, el caso no se libera.

Qué se delega a IA · qué se queda en código ("piso")

SE DELEGA A IA (INTERPRETAR + ESTRUCTURAR)

- **Clasificar** cada correo útil en una de 5 clases + campaña tentativa.
- **Extraer** los 8 campos de contacto desde asunto/cuerpo.
- **2º pase del juez** sobre zona gris (coherencia, contradicciones).
- **Explicación/razón** de cada clasificación (campo razon) y materiales de apoyo.

SE CONSERVA EN CÓDIGO (EXACTITUD + AUDITORÍA)

- Lectura de Exchange con usuario de **solo lectura**.
- **Filtro de ruido** determinístico.
- **Dedupe / hash / integridad**.
- **Normalización** y **cruce contra la fuente** → evidencia reproducible.
- **Log de auditoría** inmutable + firma humana del cierre.



Por qué se reparte así: clasificar/extraer texto es una tarea interpretativa (ideal para IA). Confirmar "¿coincide contra la base?" es un problema de exactitud y registro (ideal reglas + SQL). **El LLM sugiere, la regla confirma.**

Model routing · usar modelos con cabeza

TAREA	FRECUENCIA	MODELO
Filtro de ruido	— (no IA)	Código
Clasificación + extracción por email útil	Alta · 1 por email	Liviano local: Qwen2.5–7B/14B self-host · prompt por campo
Juez · 2º pase zona gris	Media · ~30% de emails	Liviano local (misma familia)
Explicación/razón por caso	Alta	Liviano local
Agrupación / resúmenes de revisión	Baja	Potente local
Materiales de informe de cierre	Muy baja	Potente local

REGLA DE CONSUMO

El LLM **no procesa lo que el filtro/código ya decidió**. Pasa solo por: emails útiles + zona gris + explicaciones. El recurrente crece con esos dos volúmenes, no con el total de la casilla.

BASELINE PARA DIMENSIONAR

~50K emails históricos iniciales (acumulado de varios años). % de utilidad a medir con la muestra en S1 (referencia a calibrar ~70% → ~35K útiles). Flujo recurrente bajo. **Sin muestra real no se dimensiona cómputo.**

Dónde corre · local en la red de Aysa (acordado)

LOCAL · DENTRO DE LA VPN DE AYSA

Modelos: Qwen2.5-7B/14B self-host (familia potente para resúmenes).

Datos: los datos nunca salen de la red del cliente → cumplimiento Ley 25.326 sin transferencia de PII.

Requisito: cómputo disponible provisto por IT del cliente en su infraestructura.

Decisión acordada con Aysa

2vCPU · 8GB

PESIMISTA (HUELLA MÍNIMA)

100 GB · respaldo semanal · USD 100–150/mes

4vCPU · 16GB

BASE (HUELLA NOMINAL)

300 GB · respaldo diario · USD 300–500/mes

8–16vCPU · 32GB

OPTIMISTA (HUELLA HOLGADA)

1 TB · respaldo + PITR · USD 800–1.500/mes



Dimensionamiento (días 16–20): el tamaño final de la huella se confirma con IT con el **cómputo real medido sobre la muestra**, no por preferencia. Importante: la familia de modelos definida corre dentro del presupuesto de cómputo local de Aysa.

Roles y responsabilidades · quién hace qué

ESI · INTEGRACIÓN

- **Lado del cliente / infra:** conector C1–C4, importe PST (C2), staging, dedupe, filtro C5.
- **Corrección y evidencia:** normalización C7, cruce C8 contra la fuente corporativa.
- **Salidas:** contrato de salida C9, rutas CSV/vista BI.
- **Despliegue local:** entorno en la VPN del cliente, modelos self-host, secretos con IT.

ESI valida funcional la ingesta y el cruce.

EDI · DATOS / IA

- **Modelo:** clasificación y extracción (C6), prompts por campo, schema estricto.
- **Juez:** zona gris, coherencia, umbrales, cola humana.
- **Golden set:** administración de planilla, split 70/15/15, test congelado, kappa.
- **Model routing y costo:** qué modelo para cada tarea, dimensionamiento con la muestra.

EDI produce resultados; la validación de calidad la hace el cliente (AF).

AF · ÁREA FUNCIONAL (CLIENTE)

Define taxonomía (día 1), etiqueta doble el golden set, valida calidad del modelo y juicio del juez.

RDB · BASE RELACIONAL

Habilita la consulta de lectura para el cruce y valida la evidencia de cada fila.

IT · INFRAESTRUCTURA

Crea la cuenta de servicio de solo lectura, otorga permisos y provee el cómputo local.



Regla transversal: nadie valida lo que produce. ESI entrega → RDB/IT valida. EDI entrega → AF/cliente valida. Sin validación cruzada el componente no se declara "done".

Pre-arranque y baseline · condición de entrada

SEMANA	ACTIVIDAD DE LABIA	COORDINACIÓN CON EL CLIENTE	RESULTADO
S0 · Pre-arranque	Entorno VPN + tablas staging + planilla golden set (admin) + templates de prompts + reserva de sesiones (días 1–9).	Muestra real + acceso de lectura antes del día 1 (IT + CMP)	Día 1 listo para arrancar
S1 · Baseline e ingesta	· Exploratorio con CSV de metadatos: volumen/año (valida ~50K), campañas por asunto/remitente, % ruido real, adjuntos y formatos, remitentes, incompletos → doc "lectura de la casilla". · Conector leyendo con dedupe + staging (días 2–5). · Filtro determinístico v1. · Esqueleto de salida (contrato BI). · Golden set: primeras etiquetas dobles (admin).	Kickoff + taxonomía (día 1) · Contrato BI firmado (día 2) · Sesiones etiquetado (días 3–9)	Esquema aprobado + primer lote real leído + % útil medido

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE S0–S1 (LABIA)

- Se puede leer la muestra, cargar planilla y ejecutar prompts **sin permisos pendientes**.
- Lote real leído **sin duplicados, sin tocar la casilla** · **≥90%** del ruido conocido descartado · doc de lectura aprobado.

Golden set completo · modelo · juez

BLOQUE	ACTIVIDAD DE LABIA	COORDINACIÓN CON EL CLIENTE	RESULTADO
Golden set	Split 70/15/15 con test congelado bajo custodia de labIA. Administración de planilla, validaciones y medición de acuerdo entre etiquetadores (objetivo kappa ≥ 0.8).	Etiquetado doble por 2 personas del negocio (días 3–9)	Golden set completado día 9 + test congelado
Modelo	Prompts por campo (schema estricto), primera corrida sobre train con el modelo local elegido; reporte de primeras métricas; revisión conjunta de errores (mal clasificados).	—	Primeras métricas sobre train con errores documentados
Juez + umbrales	Definición de zona gris, 2º pase de coherencia, ajuste de umbrales con AF; corrida sobre validation contra los criterios de calidad del proyecto.	AF valida reglas del juez	Cuadro de calidad sobre validation o gap con plan de cierre
Normalización + cruce	Reglas de normalización v1 (C7); consulta de lectura contra la base corporativa funcionando.	Permisos lectura DB corporativa días 7–10	Cruce listo para datos reales (insumo del día 12)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE S2 (LABIA)

- kappa ≥ 0.8 · test congelado **fuera de alcance de todo ajuste**.
- Calidad sobre validation dentro de criterio o gap con plan de cierre para S3.
- Consulta de lectura real funcionando al día 10 (si los permisos se demoran → se documenta desvío).

Cruce · evaluación final · datasets v1

BLOQUE	ACTIVIDAD DE LABIA	RESULTADO
Cruce contra la fuente	Stored proc/vista con JOIN + normalización aplicada (días 12–15). Cada correo queda con evidencia y motivo.	Evidencia por correo: Coincide / No coincide / Requiere revisión
Primer correo real E2E	Día 15: un correo recorre todo el pipeline → conector → filtro → clasificación → extracción → normalización → cruce → dataset.	Caso "resuelto" registrado y validado como hito
Evaluación final	Pipeline completo sobre el test congelado (nadie lo miró). Reporte de resultados; ajustes finos propuestos (prompts/umbrales) y registrada la diferencia entre 1ª corrida y versión final. El resultado reportado es el de la 1ª corrida honesta.	Resultados versionados
Cola humana + cómputo	Tiempo por caso dudoso documentado; cómputo real consumido en la muestra → dimensionamiento final local con IT (días 16–20).	Huella local confirmada con evidencia
Datasets v1	Con el contrato firmado (día 2), publicación de los primeros datasets por campaña priorizada (días 18–21) con rastro de evidencia.	Datasets v1 servidos en formato BI

 **Integridad de la evaluación:** el resultado final sale de un set que **nadie miró** durante el desarrollo. No hay tuning post-test; si no se llega a criterio → gap con plan de cierre documentado.

Lote final · documentación · traspaso

BLOQUE	ACTIVIDAD DE LABIA	RESULTADO
Lote acotado final	Procesar los correos útiles de las campañas priorizadas con el pipeline final (días 22–25), no solo la muestra. Datasets por campaña con rastro de evidencia por correo.	Despliegue completado en la ventana
Documentación técnica	Conector, staging, filtro, normalización, cruce (ESI) + esquema, prompts, juez, umbrales (EDI). Publicada versionada (v1.0) en el repositorio del cliente (días 23–26).	Docs v1.0 aprobadas por IT/RDB
Tablero de métricas	Leading (precisión, % derivación, tiempo/caso) + lagging (inconsist. por origen, datasets, horas liberadas).	Tablero publicado
Revisión final + informe	Revisión conjunta de calidad contra el test; informe de cierre con 3 escenarios anclados en el baseline medido; registro de riesgos actualizado con resultado real (días 26–28).	Informe de cierre entregado
Traspaso y firma	Show & tell (dataset, tablero, evidencia, correo en vivo); traspaso de la operación al área de datos/BI; firma del cierre (día 28).	Despliegue firmado · operación transferida

RESULTADO FINAL DEL DESPLIEGUE (QUÉ QUEDA)

Despliegue completado: **datasets por campaña + evidencia por fila + documentación v1.0 + tablero**, con la operación en manos del área de datos del cliente y acompañamiento acotado de labIA definido en el acuerdo.

Riesgos técnicos (registro interno labIA)

#	RIESGO TÉCNICO	PROB	IMP	MITIGACIÓN
T1	El LLM alucina campos de contacto	Med	Alto	Schema estricto + prompt por campo + juez + golden set; null explícito; JSON inválido → revisión
T2	Exchange on-prem → M365 / migración	Med	Med	Diseño agnóstico: mismo patrón con Graph API
T3	Dedupe no alcanza (idénticos legítimos / hash inestable)	Baj	Med	Dedupe por ItemId + hash; processed_at y relectura trazable
T4	Normalización no calza con la fuente (formatos de cuenta/documento)	Med	Med	Versionado de reglas; validación con RDB; casos → Requiere revisión
T5	Acuerdo de etiquetado < 0.8 (golden set inconsistente)	Med	Med	Reescribir definiciones y re-etiquetar la franja (escenario pesimista)
T6	Test congelado contaminado	Baj	Alto	Custodia por labIA; fuera del ajuste; resultado = 1ª corrida
T7	Cómputo local insuficiente para el volumen real	Med	Med	Dimensionar con cómputo real de la muestra (días 16–20) y reservar con IT
T8	Costo de IA recurrente fuera de rango	Med	Med	Model routing; IA solo sobre útiles + zona gris; escenarios anclados en baseline
T9	Permisos del entorno mal configurados (lectura/escritura indebida sobre fuentes)	Baj	Alto	Solo lectura, cuenta de servicio mínimo privilegio, secretos en gestor del cliente, revisión en hitos 10/20

Decisiones de ejecución · con responsable y fecha

#	DECISIÓN	CUÁNDO	RESPONSABLE
1	Versión de modelo local para clasificación/extracción (Qwen2.5-7B vs 14B) y familia potente para resúmenes	Validar con la muestra (S1)	EDI
2	Campos de la fuente corporativa disponibles para el cruce (cuenta, contrato, titular, documento)	Días 7–10 (permisos de lectura)	ESI + deps RDB
3	Perfil exacto de solo lectura de Exchange (AppImpersonation vs Full Access RO vs Graph scoped)	Pre-arranque	ESI
4	Rutas de salida (CSV/vista BI) y periodicidad	Contrato día 2	ESI
5	Volumen real de cómputo y almacenamiento local a reservar con IT	Tras la muestra (S1)	ESI + EDI + IT

 **Las 2 que más mueven el plan:** la **decisión 1** (versión de modelo local) define el costo recurrente y la huella de cómputo; la **decisión 2** (campos de la fuente) define si el cruce valida con datos reales o de prueba. No dejarlas "pendiente eterno".

Definición de "done" técnica (kickoff interno)

- ✓ Corre dentro de la red local del cliente · solo lectura donde corresponde.
- ✓ Tiene tests sobre data real o sintética marcada (filtro $\geq 90\%$ ruido detectado, cruce contra casos conocidos).
- ✓ Deje rastro: modelo_version / prompt_version / reglas versionadas / checksums.
- ✓ Su salida alimenta el siguiente paso sin reprocesamiento manual.
- ✓ Validado por una persona distinta a quien lo desarrolló (regla nadie valida lo que produce).
- ✓ No escribe ni modifica nada fuera de su área (staging / decisiones).

 **Hito de entrada para cerrar "done":** el componente se considera entregado solo cuando una persona distinta validó su salida contra el criterio. ESI entrega → RDB/IT valida; EDI entrega → AF/cliente valida. Nadie juzga su propio trabajo.

PRÓXIMOS PASOS

Siguientes pasos del equipo labIA

1 · Kickoff interno de ejecución

Asignar ESI/EDI a los componentes C1—C10 · nombrar dueños de update del seguimiento · fijar hitos de revisión internos (días 10/20/28).

2 · Preparación del pre-arranque (S0)

Entorno VPN, tablas staging, planilla golden set, templates de prompts · enviar a IT el pedido formal de muestra con la especificación del perfil de solo lectura.

3 · Reservas con el cliente

Kickoff (día 1) · contrato de salida BI (día 2) · sesiones de etiquetado (días 3—9) · pedido de permisos DB (día 7).

 **Regla del arranque:** el cronograma de 4 semanas corre desde la firma. **Si la muestra no está al kickoff, se replanifica (pesimista) — nunca se comprime la validación para compensar.**